

Telegram-бот для мастера маникюра — описание скоупа для оценки разработки

Назначение документа. Подрядчик (студия, фрилансер, AI-ассистент) получает этот документ и оценивает стоимость разработки аналога с нуля. Документ — описание скоупа, а не техзадание для продолжения проекта. Все цифры реальные, посчитаны из кода.

1. Краткое описание продукта

Telegram-бот для соло-мастера маникюра. Один бот обслуживает одного мастера и её клиентов. Клиентка через бота записывается на услугу, получает напоминания за сутки и за 2 часа, может перенести/отменить, оценить визит и заказать гарантийный ремонт. Мастер через того же бота управляет расписанием, услугами, ценами, шаблонами сообщений, запросами на нестандартное время, видит статистику, может делать рассылки и ручные записи. Бот работает на long polling, один процесс, без веб-интерфейса. Развёрнут в проде, есть живые клиентки.

2. Параметры проекта

Параметр	Значение
Платформа	Telegram (long polling, без webhook)
Язык интерфейса	Русский, тон обращения — на «ты»
Аудитория одного экземпляра	1 мастер + ~50-500 клиентов (исходя из жёстких лимитов: 1 активная запись на клиента, ~3 запроса мастеру в день)
Multi-tenant	Нет. Один бот = один мастер. Чтобы обслуживать второго мастера — нужна отдельная инсталляция и отдельный бот в Telegram.
Веб-интерфейс	Нет
Мобильное приложение	Нет
Платёжная система	Нет (оплата офлайн: наличные или перевод, выбор внутри бота)

3. Технический стек

Компонент	Выбор	Версия
Язык	Python	3.11
Фреймворк бота	aiogram	3.26
СУБД	SQLite (через aiosqlite)	—
ORM	SQLAlchemy	2.x

Компонент	Выбор	Версия
Миграции БД	Alembic	1.13
Фоновые задачи	APScheduler	3.x
Конфигурация	pydantic-settings	2.x
Логирование	structlog	24.x
Генерация изображений	Pillow	10-12
Интеграции Google	google-api-python-client, google-auth, google-auth-oauthlib	2.x / 2.x / 1.x
Веб-сервер	Нет (long polling, отдельный HTTP-слой не нужен)	
Кэш / очереди	Нет (в памяти процесса), FSM-стейты сохраняются в JSON-файл на диске	
Хранилище файлов	Локальная файловая система (/data), фото клиентов хранятся как file_id Telegram (не выкачиваем)	
Деплой	Docker Compose, один контейнер	—
ОС хоста	Ubuntu 22.04 (по факту), любой Linux с Docker	
CI/CD	Минимально: один GitHub Actions workflow (tests.yml) запускает pytest. Авто-деплоя нет, заливка вручную через rsync + docker compose up --build.	
Тесты	pytest 8.x + pytest-asyncio	—
Линтинг / форматирование	ruff 0.4, black 24	—

Архитектурные особенности:

- Один процесс держит и бота, и планировщик. Отдельных воркеров нет.
- FSM-состояние клиента переживает рестарт бота (хранится в data/fsm_states.json).
- Все «настройки» (33 штуки) и тексты (62 шаблона) хранятся в БД и редактируются мастером через интерфейс самого бота. Это означает, что после релиза мастер сама правит копирайт и пороги без участия разработчика.

4. Функциональный скоуп

4.1. Клиентские функции

Всего клиентских handler-файлов: 17. Всего FSM-сценариев у клиента: 8.

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
C1	Главное меню	Стартовый экран. Кнопки: записаться, мои записи, услуги и цены, адрес и как добраться, о мастере, написать мастеру. Имя и приветствие подставляются.	/start	низкая	—
C2	Онбординг новой клиентки	Сбор имени, телефона (с кнопкой «отправить контакт» или вручную), опц. примечание. Валидация телефона, проверка дубля по номеру, защита от чужого контакта.	первый клик «Записаться»	средняя	4-step FSM, нормализация и валидация телефона, защита от подмены контакта, мердж дублей
C3	Запись на услугу	Выбор базовой услуги → выбор доп-услуг (множественно) → выбор способа оплаты (нал/перевод) → выбор дня → выбор времени → опционально приложить фото-референсы (до 3-5) → подтверждение. Атомарная бронь слота.	кнопка «Записаться»	высокая	8 FSM-шагов, race-condition защита на слоте, прохождение через 9 anti-abuse гейтов, ветка «другой день / другое время» создаёт отдельный flow с обращением к мастеру

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
C4	Запрос на нестандартное время	Если в расписании нет свободного дня/времени, клиент пишет своими словами «хочу 22.05 после работы» → создаётся заявка к мастеру → мастер предлагает альтернативу → клиент принимает или отказывается.	callback в booking flow	средняя	Отдельная сущность в БД (ApprovalRequest), отдельный экран подтверждения, обратный канал «мастер предлагает время → клиент принимает»
C5	Мои записи	Список активных записей + последние завершённые. Карточка одной записи: дата, время, услуга, кнопки переноса/отмены/опоздания/ремонта (только если применимо).	кнопка «Мои записи»	средняя	Несколько режимов отображения (overview / list / history / single card), условные кнопки в зависимости от статуса и времени до визита
C6	Перенос записи	Выбор новой даты и времени, та же логика что у первичной записи. Если перенос менее чем за 48 часов или слишком много переносов — уходит на одобрение мастера.	кнопка «Перенести»	средняя	Запретные пороги (мин. часов до визита, макс. переносов), повторное использование slot-picker, atomic-update слотов

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
C7	Отмена записи	Выбор причины из 6 пресетов или ввод текста. Если отмена менее чем за 4 часа до визита — +1 страйк (после 3 страйков — записи только через одобрение мастера).	кнопка «Отменить»	средняя	Учёт страйков, логика поздней отмены, обновление слота на FREE, уведомление мастеру
C8	Опоздание	Клиентка предупреждает что задерживается. Выбирает на сколько минут (4 пресета + другое) и причину (3 пресета + другое). Мастер видит карточку с возможностью «принять», «позвонить», «написать».	кнопка «Опаздываю»	средняя	Отдельная сущность Late ArrivalNotice, FSM из 2 шагов, отправка карточки мастеру с tel-ссылкой
C9	Заявка на ремонт (гарантия)	После завершённого визита (в окне 30 дней) клиентка может попросить починить скол/трещину. Выбор количества ногтей, типа повреждения, загрузка 1-3 фото, описание. Создаётся заявка к мастеру. Мастер решает: гарантийный (бесплатный новый booking) или платный.	кнопка «Ремонт / гарантия»	высокая	4-step FSM, загрузка фото с лимитом, связь с прошлой записью, отдельный warranty-сервис с ценой 0, отдельные шаблоны ответа

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
C10	Реакция на напоминание	Кнопка «Буду» под напоминанием за сутки / 2 часа. Фиксируется подтверждение, мастер видит в админке кто подтвердил.	inline-кнопка в напоминании	низкая	—
C11	Подтверждение или отказ от предложенного времени	Когда мастер предложила альтернативу — клиент видит « ☐ Да, подходит» / « ☐ Нет, другое время».	inline-кнопка	низкая	—
C12	Постмониторинг (оценка визита)	Через 2 часа после визита приходит запрос «оцените визит» с 5 звёздами. 5 ☐ — спасибо. 3-4 ☐ — просим текстовый отзыв. 1-2 ☐ — переходим к разговору с мастером.	callback в push-сообщении	средняя	Ветвление по оценке, переход в FSM, опц. отзыв, опц. жалоба
C13	Просмотр услуг и цен	Список услуг с ценами и длительностями, отдельно базовые и доп-услуги.	кнопка	низкая	—
C14	Просмотр адреса	Карточка адреса с возможностью открытия на карте, текст «как добраться». Шаблон редактируется мастером.	кнопка	низкая	—
C15	О мастере / портфолио	Информация о мастере + ссылка на канал-портфолио в Telegram.	кнопка	низкая	—

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
C16	Написать мастеру	Свободное сообщение текстом, фото или голосом. Уходит в очередь к мастеру. Лимит 3 в сутки.	кнопка	средняя	Поддержка текста/фото/голоса, лимит по rate, отдельная сущность ApprovalRequest типа QUESTION
C17	Переписка с мастером по запросу	Когда мастер ответила на запрос, клиент может ответить в этот же тред. Двусторонняя проксированная переписка.	callback под сообщением мастера	средняя	rate-limited, поддержка медиа, привязка к approval-id
C18	Получение картинки расписания	Когда клиентка выбирает день, в зависимости от настройки она видит либо текстовый список, либо PNG-картинку с расписанием на ~7-14 дней.	внутри booking flow	—	(см. отдельный пункт «генерация картинки» в разделе 6)
C19	Фото-референс с вне flow	Если клиентка прислала фото боту вне диалога — бот предлагает: записаться сразу с этим референсом или просто переслать его мастеру.	event-driven (отправка фото)	низкая	—
C20	Fallback на непонятный ввод	Если клиентка написала текст не в FSM — бот отвечает дружелюбным напоминанием с кнопками меню.	event-driven	низкая	—

4.2. Админские функции

Всего админских handler-файлов: 20. FSM-сценариев у админа: 19.

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A1	Админ-меню	Стартовый экран админа: 13 кнопок (расписание, все записи, очередь запросов, услуги, клиенты, статистика, рассылка, шаблоны, настройки, кастомизация кнопок, emoji-ID, ручная запись, режим клиента).	/admin	низкая	—
A2	Редактирование расписания	Мастер вводит расписание текстом построчно в формате 15.05 10:00 12:00 14:00 — парсер разбирает и предлагает превью. Поддержка комментариев, нескольких разделителей, авто-сдвига года вперёд. Просмотр недели/месяца, удаление слота (только свободного), перенос слота на другое время.	кнопка	высокая	Кастомный парсер с обработкой ошибок построчно, превью с возможностью отказа, FSM из 3 состояний (input → preview → confirm), отдельный flow для переноса, защита от удаления занятых слотов

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A3	Картинка расписания	Опционально мастер включает рендеринг свободных слотов в PNG-картинку (фирменная плашка с фоном). Картинка генерируется на лету при запросе клиентки и при админ-превью. Мастер может загрузить свой фон.	переключатель в настройках	высокая	Pillow-рендеринг, шрифт DejaVu для кириллицы, тема (цвета, размер), фон из загруженного изображения, пагинация на несколько страниц
A4	Все записи (календарь)	Пагинированный 2-недельный календарь всех записей. Группировка по дням, отображение времени, клиента, услуги, цены, способа оплаты. Можно скрывать/показывать отменённые. Клик по записи → карточка клиента.	кнопка	средняя	Пагинация по 14 дней вперёд/назад, переключатель отменённых, загрузка с join'ами

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A5	Очередь запросов на одобрение	Очередь всех PENDING-заявок (7 типов: новая запись, перенос, вопрос, частая запись, поздний перенос, ручная модерация, ремонт). Для каждой — карточка с деталями, кнопки одобрить / отказать / предложить другое время / для ремонта дополнительно: «гарантия».	кнопка с счётчиком N	высокая	7 типов кейсов с разным набором действий, 5 статусов, отдельная логика для repair с двухэтапным flow (отметить как гарантия → выбрать слот), генерация текста ответа клиенту, обработка case на занятые слоты
A6	Услуги (CRUD)	Список услуг (активные и скрытые), фильтр, переключатель видимости. Создание новой: имя → цена → длительность → тип (базовая/доп) → переменная ли цена → подтверждение. Редактирование любого поля, удаление (только если не использовалась нигде).	кнопка	средняя	FSM из 6 шагов при создании, защита от удаления используемых услуг, поле «переменная цена» (флаг для последующего обсуждения цены лично)

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A7	Клиенты	Поиск по имени/телефону/username + пагинированный список. Карточка клиента: имя, контакт, статус блокировки, уровень (новая / знакомая / постоянная / VIP, на основе числа визитов), число страйков, флаги модерации (shadow-ban, ручное одобрение, дубль телефона), ближайшая запись, последний завершённый визит, статистика, заметка мастера. Все его записи. Кнопки модерации, отправка прямого сообщения, редактирование имени/телефона/заметки.	кнопка	высокая	Поиск + пагинация, большой набор полей в карточке, расчёт уровня по визитам, обнаружение дублей телефона, отдельный FSM для отправки сообщения, отдельный FSM для редактирования полей

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A8	Статистика	Сводка за период (текущий месяц / прошлый месяц / всё время): всего записей, завершено, отменено (с разбивкой по причинам), no-show, выручка, новые клиенты, топ-3 услуг.	кнопка	средняя	Агрегации по нескольким разрезам, переключатель периода
A9	Рассылка всем клиенткам	Мастер вводит текст в Markdown V2. Превью с валидацией разметки. Подтверждение. Отправка 20 сообщений в секунду с обработкой блокировок (если клиентка заблокировала бота — помечаем is_blocked). Отчёт о доставке.	кнопка	средняя	Валидация Markdown V2, rate limit отправки, обработка TelegramForbiddenError, отчёт «отправлено / заблокировали / ошибки»

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A10	Шаблоны сообщений	62 шаблонных ключа в БД (приветствие, подтверждение записи, напоминание 24h, 2h, постмониторинг разных оценок, repeat-prompt, win-back, late notice intro, repair_intro, repair_not_warranty, force-мажор, навигация и т.д.). Каждый шаблон — текст с переменными {name}, {date}, {time}. У некоторых можно загрузить картинку.	кнопка	средняя	62 ключа с группировкой по категориям, поддержка переменных, опц. медиа-вложение, превью

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A11	Настройки	33 runtime-настройки в 5 секциях: основные (часовой пояс, vacation mode), уведомления (вкл/выкл reminder 24h/2h/postvisit/winback, repeat_prompt_weeks, schedule_image), anti-abuse (8 параметров: интервал между записями, лимит активных, частые записи и т.д.), лимиты (proxy/ask лимиты, attempt limit), ремонт (warranty days, nails limit, request window). Каждая настройка переключается или вводится с валидацией.	кнопка	средняя	33 параметра по 5 секциям с разной валидацией (булевы, целые, строковые), отдельный FSM для ввода числа, перерисовка дашборда после изменения
A12	Кастомизация кнопок	Мастер может для любой клиентской inline-кнопки сменить текст, premium-emoji (Telegram custom emoji), стиль кнопки (default/primary/success/danger). Кнопки сгруппированы по разделам.	кнопка	средняя	Большой набор кнопок с разной семантикой, отдельный FSM для ввода текста и для премиум-emoji-id

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A13	Помощник Emoji-ID	Мастер присылает premium-emoji → бот извлекает и показывает его custom-emoji-id для копирования в кастомизацию.	кнопка	низкая	—
A14	Ручная запись клиента	Мастер сама создаёт запись за клиентку (например, после звонка). Поиск клиента или создание гостевого без Telegram-аккаунта. Выбор услуги → слота → подтверждение.	кнопка	средняя	Поиск или создание place holder-юзера с фиктивным tg_id, FSM из 4-5 шагов, не отправляем уведомление g uest-клиентке (у неё нет Telegram-аккаунта)
A15	Форс-мажор (массовая отмена дня)	Мастер выбирает день, вводит причину, подтверждает. Все активные записи на день отменяются, каждой клиентке уходит сообщение с причиной.	кнопка	средняя	FSM из 3 шагов (день → причина → подтверждение), массовая операция, шаблонное сообщение с подстановкой причины
A16	Карточки опозданий	Когда клиентка нажала «опазываю» — мастеру приходит карточка. Может «принять к сведению», позвонить (tel-ссылка), написать, открыть карточку клиента.	event-driven (push)	низкая	—

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A17	Карточки неподтверждённых напоминаний	Если 2-часовое напоминание ушло, а клиентка не нажала «Буду» в течение настроенного времени — мастеру приходит карточка с кнопками «позвонить», «написать», «считать отменой / no-show».	event-driven (push)	средняя	Логика отслеживания «прошло X минут после отправки и нет реакции», обработка кнопки «no-show» (отмена записи + страйк)
A18	Перенос записи мастером (admin booking card)	На карточке записи мастер может перенести запись клиентки сама, без обращения к anti-abuse гейтам.	callback	средняя	Тот же slot-picker что у клиента, обход правил для мастера
A19	Спасательные слоты (rescue slots)	Когда отмена освобождает слот в ближайшее время — мастер видит специальный экран и может быстро предложить этот слот другим клиенткам из waitlist.	callback	средняя	Логика waitlist, специальные callback-префиксы rescue_offer: и rescue_slot:
A20	Прокси-переписка с клиенткой	В контексте конкретного запроса мастер пишет ответ (текст/фото/голос), он уходит клиентке. Ответ клиентки приходит обратно.	callback в карточке запроса	средняя	Двусторонняя пересылка с rate-limit (5 в час со стороны клиента), копирование медиа без скачивания

#	Функция	Что делает	Вход	Сложность	Чем сложна
A21	Заметки о клиентках	Свободное текстовое поле в карточке клиента, видно только мастеру.	callback	низкая	—
A22	Режим клиента	Переключение временно в режим «увидеть бот глазами клиентки», без выхода из адм ин-аккаунта.	callback	низкая	—

4.3. Автоматические процессы (планировщик)

9 фоновых задач, разные периодичности.

#	Процесс	Период	Что делает	Сложность
AT1	Напоминание за 24 часа	каждые 5 мин	Находит записи, у которых до начала 23-25 часов, и которым ещё не отправлено напоминание. Шлёт клиентке шаблонное сообщение с кнопкой «Буду».	средняя
AT2	Напоминание за 2 часа	каждые 5 мин	Находит записи, до которых 1-3 часа, и которые не подтвердила клиентка 24-часовым «Буду». Шлёт уведомление.	средняя
AT3	Алёрт мастеру о не подтверждённом	каждые 5 мин	Если 2-часовое напоминание ушло, а клиентка не отреагировала за настроенное время (default 20 мин), мастеру летит карточка. Один раз.	средняя

#	Процесс	Период	Что делает	Сложность
AT4	Авто-завершение визита	каждые 10 мин	Переводит CONFIRMED записи в COMPLETED, если прошло 30+ минут после слота. Без сообщений.	низкая
AT5	Постмониторинг	каждые 15 мин	Через 2 часа после COMPLETED шлёт клиентке запрос «оцени визит».	средняя
AT6	Repeat-prompt	каждый час	Через 3 недели после COMPLETED, если у клиентки нет активных записей, шлёт «время на новое?».	средняя
AT7	Win-back	каждые 6 часов	Через 60 дней без визита — one-shot «возвращайся». Помечаем что отправили, второй раз не отправляем.	средняя
AT8	Hourly rate-limit alert	каждый час	Агрегирует случаи когда подозрительные клиенты упёрлись в лимиты (3+ разных за час). Шлёт мастеру компактную сводку с топ-5.	средняя
AT9	Утренняя сводка	ежедневно 08:00	Дайджест дня: все записи на сегодня, ожидаемая выручка. Не шлётся если день пустой.	средняя
AT10 (опц.)	Синхронизация Google Calendar	каждые 15 мин	Если включено: тянет внешние события из календаря мастера и блокирует пересекающиеся слоты в боте.	высокая

4.4. Анти-фрод и защита от злоупотреблений

Эта подсистема одна из самых дорогих в разработке. Описано подробно.

Журнал событий. Каждое подозрительное действие логируется в отдельную таблицу (тип события + метаданные + время). Используется для ретро-анализа и для hourly-alert мастеру.

Гейты на стороне клиентки (9 типов отказов).

Гейт	Что проверяет	Что происходит	Видит ли клиент
Hard-блокировка	Мастер вручную пометила клиентку is_blocked	Запись запрещена	Должен видеть текст «недоступно, напиши лично», но требует подтверждения в коде (см. примечание)
Shadow-ban	Мастер пометила is_shadow_banned (для проблемных аккаунтов, чтобы не палить факт блокировки)	Запись запрещена, но клиент видит обычное «отправила запрос мастеру» — запрос не создаётся	Нет (тихая блокировка)
Лимит активных записей	По умолчанию 1 активная запись на клиентку	Запись запрещена	Понятное сообщение
Кулдаун после отмены	30 минут после отмены	Запись запрещена	Сообщение, но без указания сколько ждать (нюанс UX)
Спам попытками записи	5 попыток за 10 минут	Пауза 30 минут	Понятное сообщение
Лимит pending-запросов	5 одновременных pending-запросов на клиента	Новые блокируются	Понятное сообщение
Частая запись (новая клиентка)	Записывается реже 17 дней, и у неё <5 завершённых визитов	Уходит на одобрение мастера	Видит «отправила запрос»
Требуется ручное одобрение	Накопила страйков (3+ поздних отмен или 2+ no-show)	Каждая запись уходит на одобрение	Видит «отправила запрос»
Поздний перенос или слишком много переносов	Менее 48 часов до записи или 3-й перенос	Уходит на одобрение	Видит «отправила запрос»

Гейты на стороне коммуникации.

Действие	Лимит	Что происходит
«Написать мастеру»	3 в сутки	Дальше сообщение не доходит (нюанс UX — клиенту показывается «передала», но мастер не получает)
Ответ в прокси-переписке	5 в час	То же поведение

Санкции и их применение.

Санкция	Кто/как	Что меняется
Страйк +1	Поздняя отмена (<4 ч до визита)	После 3 страйков — флаг <code>requires_manual_approval</code>
Страйк +2	Мастер пометила запись как no-show	После 2 no-show (=4 страйка по этому пути) — флаг <code>requires_manual_approval</code>
Shadow-ban	Вручную мастером из карточки	Все будущие записи имитируют успех, но не создаются
Hard-блок	Вручную мастером	Все будущие записи блокируются

Мастер видит подозрительную активность через:

- Карточку клиента (страйки, флаги, дубль телефона, риск-секция).
- Hourly агрегированный алёрт (AT8) если 3+ разных клиенток в час упёрлись в лимиты.
- Очередь запросов: подозрительные приходят туда как заявки с пометкой `kind`.

Все 33 параметра антифрода редактируются мастером через бот, без перезапуска.

5. Тексты и контент

Что	Сколько
Уникальных текстовых констант в коде (<code>texts.py</code>)	273
Дефолтных шаблонов с подстановкой переменных	19
Уникальных шаблонных ключей в БД (мастер редактирует)	62
Поддерживаемых языков	1 — русский. Локализации нет, инфраструктуры для неё тоже нет.

Где хранятся:

- Технические/одноразовые сообщения (ошибки, валидация, заголовки) — захардкожены в `texts.py`.
- Все «контентные» сообщения, видимые клиенткой регулярно (подтверждение записи, напоминания, оценка визита, ремонт-флоу, навигация, портфолио, прайс) — в БД, мастер правит через раздел «Шаблоны». Дефолты подгружаются при первом запуске.

Тон голоса:

- Везде «ты», женский голос, лёгкий, с цветочками ☺ и ☹.
- При создании аналога нужен копирайтер на 1-2 дня — это около 270 коротких реплик + 60 многострочных шаблонов с переменными, написанных в одном тоне. Без копирайтера выйдет канцелярит, который пользователь сразу почувствует.

Переменные в шаблонах (примеры): `{display_name}`, `{date}`, `{time}`, `{service}`, `{service_name}`, `{address_short}`, `{payment}`, `{warranty_days}`, `{nails_limit}`, `{minutes}`, `{reason}`.

6. Дизайн и UI

Клавиатуры. Только inline-клавиатуры (под сообщениями). Reply-клавиатуры (нижняя панель кнопок) практически не используются — только в момент запроса контакта в онбординге.

- Builder-функций для клавиатур: ~30 на клиентской стороне и ~30 на админской.
- Callback-префиксов (типы кнопок): 25 уникальных.

Клиентские: `client_menu:`, `booking:`, `client:`, `my_bookings:`, `repair:`, `postvisit:`, `approval:`, `reminder:`, `repeat_prompt:`, `proxy:`, `rescue_offer:`, `rescue_slot:`, `force_majeure:`.

Админские: `admin_menu:`, `admin_approvals:`, `admin_bookings:`, `admin_booking_card:`, `admin_templates:`, `admin_settings:`, `admin_buttons:`, `admin_service:`, `admin_clients:`, `admin_schedule:`, `admin_stats:`, `admin_unconfirmed:`, `late_notice:`, `admin_manual_booking:`.

Генерация изображений (Pillow).

- Картинка расписания (schedule image). PNG с фирменным фоном (мастер может загрузить свой), на ней — сетка свободных слотов на 7-14 дней вперёд. Кириллический шрифт DejaVu Serif (поставляется через `apt-get fonts-dejavu-core` в Dockerfile). Используется как иллюстрация при выборе дня клиенткой. Опционально, включается мастером. Сложность реализации: высокая (компоновка, расчёт расположения, тема, многостраничность).
- Карточка бренда. Небольшая декоративная картинка с фирменным логотипом, прикладывается к главному меню. Опциональна.

Брендинг.

- Фирменный знак —  (используется в большинстве клиентских сообщений, не везде согласован).
- Фоновое изображение — загружается мастером, хранится в БД.
- Premium-emoji от Telegram — мастер может задать кастомные премиум-emoji для любых клиентских кнопок.

7. Модель данных

9 таблиц, 114 колонок суммарно. 12 миграций Alembic.

Таблица	Колонок	Назначение
user	23	Клиентки и мастер. Флаги модерации, страйки, контакты, предпочтения.
booking	29	Запись на услугу. Статус, цена, оплата, фото-референсы, тайминги всех уведомлений и подтверждений.
approval_request	24	Заявка к мастеру (7 типов: новая запись, перенос, вопрос, частая запись, поздний перенос, ручная модерация, ремонт).
late_arrival_notice	11	Уведомление об опоздании от клиентки.

Таблица	Колонок	Назначение
service	10	Услуга. Цена, длительность, тип (базовая/доп), переменная цена, видимость.
slot	6	Слот расписания. Статус (свободно / занято / заблокировано), время старта.
rate_limit_event	6	Журнал anti-abuse событий.
template	3	Текстовые шаблоны и опц. медиа, редактируемые мастером.
setting	2	Runtime-настройки (33 ключа), редактируемые мастером.

ER-диаграмма:

```

erDiagram
    USER ||--o{ BOOKING : "клиент / мастер"
    USER ||--o{ APPROVAL_REQUEST : "клиент"
    USER ||--o{ LATE_ARRIVAL_NOTICE : "клиент"
    USER ||--o{ RATE_LIMIT_EVENT : "клиент"
    SERVICE ||--o{ BOOKING : "услуга"
    SERVICE ||--o{ APPROVAL_REQUEST : "услуга"
    SLOT ||--o{ BOOKING : "слот"
    SLOT ||--o{ APPROVAL_REQUEST : "offered_slot"
    BOOKING ||--o{ LATE_ARRIVAL_NOTICE : "запись"
    BOOKING ||--o{ APPROVAL_REQUEST : "related_booking"

    USER {
        int id PK
        bigint tg_id "unique"
        string tg_username
        string display_name
        string phone
        bool is_admin
        bool is_blocked
        bool is_shadow_banned
        bool requires_manual_approval
        int strikes
        datetime winback_sent_at
        string preferred_days_note
        string preferred_time_note
        string preferred_design_note
        string admin_note
        "+ ещё ~9 полей"
    }
    BOOKING {
        int id PK
        int client_id FK
        int slot_id FK
        int base_service_id FK
        json addon_ids
        json design_photos
        string design_comment
        int fixed_price
        bool has_variable_price
        string payment_method
        int reschedules_count
        string status

```

```

    string cancel_reason_code
    string cancel_reason_text
    string created_via
    string gcal_event_id
    datetime reminder_24h_sent_at
    datetime reminder_24h_confirmed_at
    datetime reminder_2h_sent_at
    datetime reminder_2h_confirmed_at
    datetime reminder_2h_unconfirmed_alert_sent_at
    datetime reminder_24h_unconfirmed_alert_sent_at
    datetime postvisit_sent_at
    datetime repeat_prompt_sent_at
    datetime repeat_prompt_snoozed_until
    datetime created_at
    datetime updated_at
}
APPROVAL_REQUEST {
    int id PK
    int client_id FK
    int base_service_id FK
    json addon_ids
    json design_photos
    string design_comment
    string requested_text
    date preferred_day
    string kind
    string status
    string payment_method
    int related_booking_id FK
    int offered_slot_id FK
    datetime offered_start_at
    string admin_response_text
    int admin_tg_msg_id
    int repair_nails_count
    string repair_issue_code
    datetime created_at
    datetime resolved_at
}
SLOT { int id PK; datetime start_at; string status; bool blocked_by_gcal }
SERVICE { int id PK; string name; int price; int duration_min; string kind; bool is_active }
LATE_ARRIVAL_NOTICE { int id PK; int booking_id FK; int client_id FK; int minutes; string reason_code; string status }
RATE_LIMIT_EVENT { int id PK; int user_id FK; string kind; json metadata }
TEMPLATE { string key PK; text content; datetime updated_at }
SETTING { string key PK; text value }

```

Объём данных за год (грубая оценка для 200-активных клиентов и 1 мастера):

- 200 клиенток × 12 визитов/год = ~2400 записей/год.
- ~3000 событий anti-abuse/год.
- ~500-1000 заявок (вопросы + переносы + ремонты).
- Размер БД через год: ~10-30 МБ. SQLite справляется. Бэкап = один файл.

8. Интеграции и внешние зависимости

Интеграция	Статус	Назначение
Telegram Bot API	Обязательно. Long polling.	Главный канал.

Интеграция	Статус	Назначение
Google Calendar	Опционально, по флагу GCAL_ENABLED.	Подтянуть внешние события (запись «на стороне», личные дела), пометить пересекающиеся слоты как заблокированные. Каждая запись бота также пишется в календарь.
Google Sheets	Опционально.	Выгрузка данных. Не используется активно.
Google Drive	Опционально.	Хранение/выгрузка дополнительных материалов. Не используется активно.
Платёжная система	Нет.	Оплата офлайн.
SMS / email	Нет.	Все коммуникации только через Telegram.
CRM	Нет.	Бот сам выполняет роль CRM (карточка клиента, заметки).
Аналитика	Нет внешней.	Внутренние агрегации (статистика, hourly alerts).
Канал-портфолио в Telegram	Просто URL для inline-кнопки, без API.	—

Стоит знать. Google-интеграции отключены по умолчанию и реально могут не использоваться. Их разработка занимает примерно 30-40% времени всего Google-блока (service-account авторизация, OAuth для Sheets/Drive, обработка офлайн-event'ов из календаря, идемпотентность синков). Если для аналога они не нужны — можно сэкономить.

9. Нефункциональные требования

Требование	Значение
Нагрузка одновременных пользователей	Низкая: 1 мастер + до 500 клиенток, пик ~10-30 сообщений/минуту.
Доступность	Не критично. Допустимы простои на минуты-часы (но: пропущенные минутные окна напоминаний теряются, см. UX-аудит).
Хранение данных за год	10-30 МБ для базы. Telegram хранит фото у себя, бот хранит только file_id.
Резервное копирование	Реализовано как ручной скрипт (cp data/bot.db). Авто-бэкапа нет. Хранится локально на хост-сервере.
Логирование	structlog, JSON-логи в stdout контейнера. Внешнего log-aggregation нет.
Мониторинг	Нет. Только проверка вручную через docker logs.

Требование	Значение
152-ФЗ (персональные данные РФ)	Хранятся имя, телефон, заметки. Никаких ToS/политики обработки в самом боте не показывается. Уведомление о согласии — отсутствует. Это надо доработать для боевой эксплуатации в РФ.

10. Безопасность

Аспект	Реализация
Разделение ролей	Список ADMIN_TG_IDS в .env. Все хэндлеры админа проверяют флаг is_admin, который middleware вычисляет из этого списка.
Хранение секретов	.env файл на сервере (вне контейнера, монтируется как env_file). Google credentials — отдельные JSON в /secrets, монтируются read-only.
Защита от спама	Throttling-middleware (0.35 сек между сообщениями от одного юзера) + 9 anti-abuse гейтов (см. раздел 4.4).
Шифрование персональных данных	Нет. SQLite-файл хранится в открытом виде.
Защита от чужого контакта	При запросе телефона через кнопку «отправить контакт» проверяется, что в контакте именно user_id отправителя.
Защита от подделки telegram-данных	Полагаемся на Telegram (поскольку используем long polling и Bot API, авторизация делается на их стороне).

11. Объём кодовой базы

Главные числа для оценщика.

Метрика	Значение
Python LOC всего	~48 000 (47 982)
Из них: исходники бота	~27 000
Из них: тесты	~13 000
Из них: миграции + скрипты	~1 000
Файлов Python	~92 (исключая __pycache__)
Клиентских handler-файлов	17
Админских handler-файлов	20
Service-модулей	27

Метрика	Значение
DB-модулей	13
FSM-сценариев (отдельных flow)	27
Таблиц в БД	9
Колонок в БД суммарно	114
Миграций Alembic	12
Callback-префиксов inline-кнопок	25
Builder-функций клавиатур	~60
Текстовых констант	273
Шаблонных ключей в БД	62
Runtime-настроек (admin меняет)	33
Фоновых задач планировщика	9
Файлов тестов	48
Тестов (passed)	266
Coverage %	Не измерялся; есть tests.yml workflow на GitHub Actions, прогон pytest.

12. Что НЕ входит в скоуп

Явно, чтобы оценщик не закладывал «на всякий случай»:

Возможная фича	В этом боте
Онлайн-оплата	Нет. Оплата только офлайн.
Веб-админка / личный кабинет в браузере	Нет. Управление полностью внутри Telegram.
Мобильное приложение	Нет.
Multi-tenant / SaaS-режим	Нет. Один бот = один мастер.
Локализация на другие языки	Нет. Только русский.
Интеграция с соцсетями (Instagram, VK)	Нет.
Реферальная программа	Нет.
Программа лояльности (баллы, скидки за визиты)	Нет. (уровни VIP/Постоянная/Знакомая/Новая отображаются мастеру, но никаких автоматических бонусов клиенту не даётся)
Email-маркетинг	Нет. Все рассылки — только в Telegram.
Чат-бот на ИИ / GPT-ответы	Нет. Все ответы — шаблонные или через прокси-переписку с мастером.
Голосовые звонки / встроенный звонок	Нет. Есть только tel: ссылка в карточке клиентки у мастера.
Внешний CRM (AmoCRM, Bitrix24)	Нет.

Возможная фича	В этом боте
Билинг подписок	Нет.
A/B тестирование текстов	Нет.
Push в браузер	Нет. Только Telegram.
Multi-master в одном боте	Нет.

13. Сроки и состояние

- Текущее состояние: в эксплуатации с ~12 мая 2026 года (около 5 дней в проде). Есть живые клиентки и реальные записи. Боевой инстанс крутится на отдельном VPS под Ubuntu. Идут доработки.
- История разработки: разработка велась примерно один месяц методом vibe-coding с AI-ассистентами (Claude, Codex). Один разработчик-непрограммист в роли постановщика, кодовая база писалась AI-инструментами по итеративному ТЗ. Это объясняет высокую покрытость тестами (266 проходящих) и одновременно ряд нюансов архитектуры.
- Эта вводная важна для оценщика. Производительность «непрограммист + AI» и производительность «опытная команда разработчиков» — разные. Команда, которая будет делать аналог традиционным способом, может оценить дольше или короче в зависимости от подхода. Документ описывает итоговый функциональный объём, не путь, которым он был достигнут.

14. Сводка для оценки (одностраничник)

ПРОДУКТ

Telegram-бот для соло-мастера маникюра. Один бот = один мастер.
Запись, перенос, отмена, напоминания, оценка, гарантия, ручное управление расписанием.

СТЕК

Python 3.11, aiogram 3.26 (long polling), SQLAlchemy 2 + SQLite, APScheduler 3, Alembic 1.13, Pillow, Docker Compose.
Без webhook, без веба, без платежей.

ОБЪЁМ

~48 000 строк Python (~27к исходники, ~13к тесты).
92 файла Python.
9 таблиц БД, 114 колонок, 12 миграций.
27 FSM-сценариев.
25 callback-префиксов, ~60 builder-функций клавиатур.
273 текстовые константы + 62 редактируемых шаблона.
33 runtime-настройки.
9 фоновых задач планировщика.
48 файлов тестов, 266 passing tests.

ФУНКЦИИ КЛИЕНТА (20)

Меню, онбординг, запись (8-шаговый FSM), нестандартное время, мои записи, перенос, отмена со страйками, опоздание, гарантийный ремонт (4-шаговый FSM с фото), реакция на напоминание, постмониторинг с ветвлением по оценке, услуги/прайс, адрес, портфолио, написать мастеру, прокси-переписка, фото-референс вне flow, fallback.

ФУНКЦИИ АДМИНА (22)

Меню, редактирование расписания текстом + парсер + превью, PNG-картинка расписания (Pillow), все записи (календарь 14 дней), очередь запросов 7 типов и 5 статусов с предложением альтернативного времени и гарантийным ремонтом, услуги CRUD, карточка клиента с поиском и пагинацией, статистика по 3 периодам, рассылка с Markdown V2 и отчётом, 62 редактируемых шаблона с переменными и опц. медиа, 33 настройки в 5 секциях, кастомизация любой клиентской кнопки (текст/премиум-emoji/цвет), ручная запись (включая guest-клиентов), форс-мажор (массовая отмена дня), карточки опозданий и неподтверждённых, спасательные слоты, прокси-переписка, заметки о клиентах.

АНТИ-ФРОД (отдельный блок)

9 типов гейтов на запись + 2 гейта на коммуникации.
3 типа санкций: страйки → ручное одобрение, shadow-ban, hard-блок.
Журнал событий, hourly агрегированный алёрт мастеру, автоматические заявки на одобрение для подозрительных случаев.

ИНТЕГРАЦИИ

Telegram Bot API (обязательно).
Google Calendar / Sheets / Drive (опционально, по флагам).
Платежей нет. SMS/Email нет. CRM нет.

НЕТ В СКОУПЕ

Веб-админка, мобильное приложение, multi-tenant, локализация, онлайн-оплата, реферальная программа, программа лояльности с авто-бонусами клиенту, email-маркетинг, ИИ-ответы, соцсети, внешний CRM, подписки.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ БОЛЬШЕ ВСЕГО

1. Анти-фрод (9 гейтов, 33 настройки, журнал, hourly alerts).
2. Парсер расписания + Pillow-картинка расписания.
3. Очередь approvals с 7 kinds × 5 статусов и репейр-веткой.
4. Карточка клиента с поиском, пагинацией, модерацией.
5. 9 фоновых задач с собственной логикой каждая.
6. 62 шаблона с переменными + 273 хардкод-строки на проработанном русском tone-of-voice (нужен копирайтер).
7. Google Calendar sync с пометкой пересекающихся слотов (если нужен – это плюс 30-40% к Google-блоку).